

DOSSIÊ TÉCNICO DE INCIDENTE OPERACIONAL (NOC / ENGENHARIA DE REDES)

Centro de Operações de Rede (NOC) – TecnoLog Soluções Logísticas S/A

Relatório de Incidente de Severidade 1 (SEV-1) – Ticket #84920

1. DADOS CADASTRAIS DO INCIDENTE

- Ticket de Atendimento:** INC-84920-SEV1
- Data da Abertura:** 24 de março de 2025 – 14h18 (Horário de Brasília)
- Ambiente Impactado:** Filial Nordeste (Recife/PE) – Conectividade de Borda e Acesso à Nuvem Híbrida
- Responsável pelo Registro:** Carlos Eduardo Menezes (Analista Pleno de NOC)
- Engenheiro Líder de Resolução:** Dra. Camila Siqueira (Arquiteta de Redes e Telecomunicações)
- Status:** Em Investigação / Diagnóstico Intermediário

2. SÍNTESE DO PROBLEMA E RELATOS DE USUÁRIOS

Após a substituição do enlace dedicado antigo por um circuito redundante de 1 Gbps fornecido pela nova operadora contratada (Operadora Alfa Telecom), múltiplos departamentos da filial regional passaram a relatar instabilidades severas e comportamentos erráticos:

- Depoimento 1 (Gerência Financeira / Contabilidade):**

"O acesso à página de autenticação do nosso ERP em nuvem (AWS São Paulo) abre normalmente, mas no momento em que clicamos para emitir ou baixar relatórios fiscais volumosos (PDFs acima de 2 MB), o navegador fica com a barra de carregamento girando eternamente e encerra com 'Tempo limite de conexão esgotado'. As notas fiscais do fechamento fiscal não estão sendo geradas."

- Depoimento 2 (Suporte ao Cliente e Call Center):**

"Exatamente às 14h00 e no final da tarde, por volta das 18h00, metade dos agentes de atendimento perde subitamente o áudio nas chamadas ativas com clientes via telefonia VoIP (SIP/RTP) e as reuniões no Microsoft Teams desconectam em massa. Ao mesmo tempo, sites simples como Google e portais de notícias continuam navegando com rapidez."

- Depoimento 3 (Coordenador de Cibersegurança):**

"A equipe de segurança corporativa recebeu alerta de que o firewall perimetral de nova geração (NGFW) bloqueou mais de 80.000 pacotes de controle considerados suspeitos nas últimas 48 horas e que todas as portas não essenciais foram terminantemente desativadas por política de conformidade ISO 27001."

3. ARQUITETURA DA TOPOLOGIA DE REDE DA FILIAL

```
[ Usuários LAN / Wi-Fi ] (1.200 endpoints nas VLANs 10, 20, 30)
|
▼
[ Switches de Acesso e Distribuição Cisco Catalyst 3850 (L2/L3) ]
|   Enlace Trunk 802.1Q (VLAN 99 de Trânsito)
▼
[ Firewall Perimetral Corporativo FortiGate 200F ]
- Política de Segurança: "Drop any ICMP / Strict SPI"
|
▼
[ Roteador de Borda Cisco ASR 1001-X (Filial Recife) ]
|   Interface GigabitEthernet 0/0/1 (IP WAN: 100.64.42.10/24)
▼   Circuito Fibra Óptica (MTU 1500)
[ Equipamento BNG / CGNAT da Operadora Alfa Telecom ]
```

- 1

[Núcleo da Internet / Servidores em Nuvem Pública] (MTU Túnel: 1420 bytes)

Logs de Auditoria do Firewall Perimetral Corporativo (FortiGate 200F):

```
date=2025-03-24 time=14:12:03 devname="FG200F-CORE" type="traffic"
subtype="local" action="deny" policyid=0 srcip=200.17.40.10 dstip=100.64.42.10
proto=1 proto_name="ICMP" icmptype=3 icmpcode=4
msg="Denied by Implicit Policy: ICMP protocol disabled by security baseline standard"
```

Logs do Equipamento CGNAT da Operadora Alfa Telecom:

```
date=2025-03-24 time=14:00:15 devname="BNG-CGNAT-RECIFE-01" severity=CRITICAL
sub_ip="100.64.42.10" nat_public_ip="200.17.88.5"
msg="SUBSCRIPTION_PORT_POOL_EXHAUSTED: Allocated ports reached 1024/1024 for TCP.
New connection requests from host 192.168.10.84 to port 443 DROPPED."
```

```
date=2025-03-24 time=18:02:40 devname="BNG-CGNAT-RECIFE-01" severity=CRITICAL
sub_ip="100.64.42.10" nat_public_ip="200.17.88.5"
msg="SUBSCRIPTION_PORT_POOL_EXHAUSTED: Allocated ports reached 256/256 for UDP.
New RTP media stream requests DROPPED. Active voice packet loss rate: 78.4%."
```

6. DILEMA DISPARADOR PARA A DINÂMICA DE SALA DE AULA (METODOLOGIA ATIVA / PBL)

A diretoria executiva da *TecnoLog S/A* convocou uma reunião de crise com a equipe de engenharia e impôs o seguinte ultimato:

1. O fechamento contábil e a emissão das notas fiscais precisam operar até as 08h00 de amanhã, sob pena de multas fiscais milionárias da Receita Federal.
2. O departamento de segurança da informação recusa-se terminantemente a "abrir o firewall", alegando que qualquer alteração nas regras de bloqueio violaria o selo de auditoria de conformidade da empresa.
3. A operadora de telecomunicações alega contratualmente que não possui endereços IPv4 públicos adicionais disponíveis para venda e que a cota de 1.024 portas por assinante segue as diretrizes do Marco Regulatório da Anatel para o serviço CGNAT.

Questões Investigativas para as Equipes de Estudantes:

1. **Identificação da Causa-Raiz Técnica:** Explique, detalhando a troca de mensagens e campos dos cabeçalhos IP/TCP, por que os sites simples funcionam normalmente enquanto os downloads de arquivos grandes e sistemas em nuvem travam indefinidamente.
2. **Resolução Imediata (Contorno de Emergência em até 2 horas):** Que comandos ou ajustes pontuais de engenharia de rede podem ser executados no roteador da filial para contornar o travamento de MTU sem depender da permissão da operadora e sem desativar a política de segurança do firewall?
3. **Plano de Solução Estrutural Definitiva:** Como a implantação de uma infraestrutura baseada no protocolo IPv6 nativo com prefixo institucional eliminaria em definitivo ambos os gargalos (o descarte de MTU e a exaustão de portas no CGNAT)?